

CHAPITRE
0

CHAPITRE 0 : Bien commencer la 2nde C

Test diagnostic : Mes instruments de géométrie, Raisonner en 2nde C, Réussir mon année au lycée scientifique

PREMIER TRIMESTRE

HORS PROGRAMME · TRANSITION 3ème → 2nde C · Collection Hakili Lab, Édition 2026



Te voilà en classe de **seconde C** ! C'est une étape importante : tu entres au **lycée**, dans la première classe du **second cycle scientifique**. Tu as quatre années de collège derrière toi. Tu sais calculer, tu connais tes instruments et beaucoup de notions utiles. Cette année, tu vas franchir une marche nouvelle : apprendre à **raisonner comme un scientifique** et à **étudier des fonctions**.

Ce chapitre est spécial : il ne fait pas partie du programme officiel. Son but est de t'aider à **bien commencer** ton année. Tu vas d'abord faire un **test diagnostic** pour vérifier ce que tu as retenu de la 3ème. Ensuite, tu révises l'essentiel. Puis tu fais le point sur tes **instruments de géométrie**. Tu découvres ensuite la grande nouveauté de la 2nde C : **le langage du raisonnement** (« et », « ou », « quel que soit », « il existe », « si ... alors ... », « si et seulement si »). Enfin, tu apprends à **réussir ton année**.

Au collège, tu as appris à **démontrer** : écrire un raisonnement complet selon le modèle « **Hypothèse** → **Outil** → **Conclusion** ». Cette année, tu enrichis ce geste avec de nouveaux mots et de nouvelles méthodes : la **condition nécessaire** et la **condition suffisante**, l'**équivalence**, la **conjecture**, le **contre-exemple**. C'est cela qui fait la force d'un raisonnement scientifique.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Section A : Test diagnostic, Que sais-tu déjà de la 3ème ?

Section A-bis : Je révise l'essentiel de la 3ème

Section B : Mes instruments de géométrie

Section C : Reasonner en 2nde C, le langage du mathématicien (*nouveau cette année*)

Section D : Réussir mon année au lycée scientifique

SECTION A : Test diagnostic : que sais-tu déjà de la 3ème ?

Ce test te permet de vérifier ce que tu as appris en 3ème. Fais chaque exercice de ton mieux, **de tête ou au brouillon**. Si tu n'arrives pas à faire un exercice, ce n'est pas grave : le renvoi entre parenthèses t'indique dans quel chapitre de 2nde C cette notion te servira, et où tu pourras la réviser grâce à un encadré Rappel. Les corrigés sont à la fin de ce chapitre. Ne les regarde qu'après avoir essayé !

Calcul dans $\mathbb{R}$: relatifs, fractions, puissances

Exercice 1. Calcule : $(-9) + (+14)$ puis $(-6) \times (-7)$. (Ch. 1)

Exercice 2. Calcule en respectant les priorités : $12 - 5 \times (-2)$. (Ch. 1)

Exercice 3. Calcule et simplifie : $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$. (Ch. 1)

Exercice 4. Calcule : $2^3 \times 2^2$ puis donne l'écriture scientifique de 48 000. (Ch. 1)

Racines carrées et radicaux

Exercice 5. Calcule : $\sqrt{49}$ puis $\sqrt{9 \times 4}$. (Ch. 1)

Exercice 6. Écris plus simplement : $\sqrt{12}$. (Ch. 1)

Intervalles, valeur absolue et distance

Exercice 7. Écris sous forme d'intervalle l'ensemble des réels x tels que $-2 \leq x < 5$. (Ch. 1)

Exercice 8. Calcule : $|-7|$ puis $|3 - 8|$. (Ch. 1)

Développement, identités remarquables et factorisation

Exercice 9. Développe et réduis : $4(x + 3) - 2(x - 5)$. (Ch. 2)

Exercice 10. Développe : $(x + 6)^2$ puis $(x - 4)(x + 4)$. (Ch. 2)

Exercice 11. Factorise : $3x + 3y$ puis $x^2 - 25$. (Ch. 2)

Équations et inéquations du premier degré dans $\mathbb{R}$

Exercice 12. Résous l'équation : $5x - 8 = 17$. (Ch. 2, Ch. 4)

Exercice 13. Résous l'inéquation : $-3x + 1 \leq 10$, puis représente les solutions sur une droite graduée. (Ch. 2)

Vecteurs, colinéarité et coordonnées

Exercice 14. Recopie et complète la relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots$. (Ch. 3)

Exercice 15. Dans un repère, $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. (Ch. 3)

Exercice 16. Les vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 6)$ sont-ils colinéaires ? Justifie. (Ch. 3)

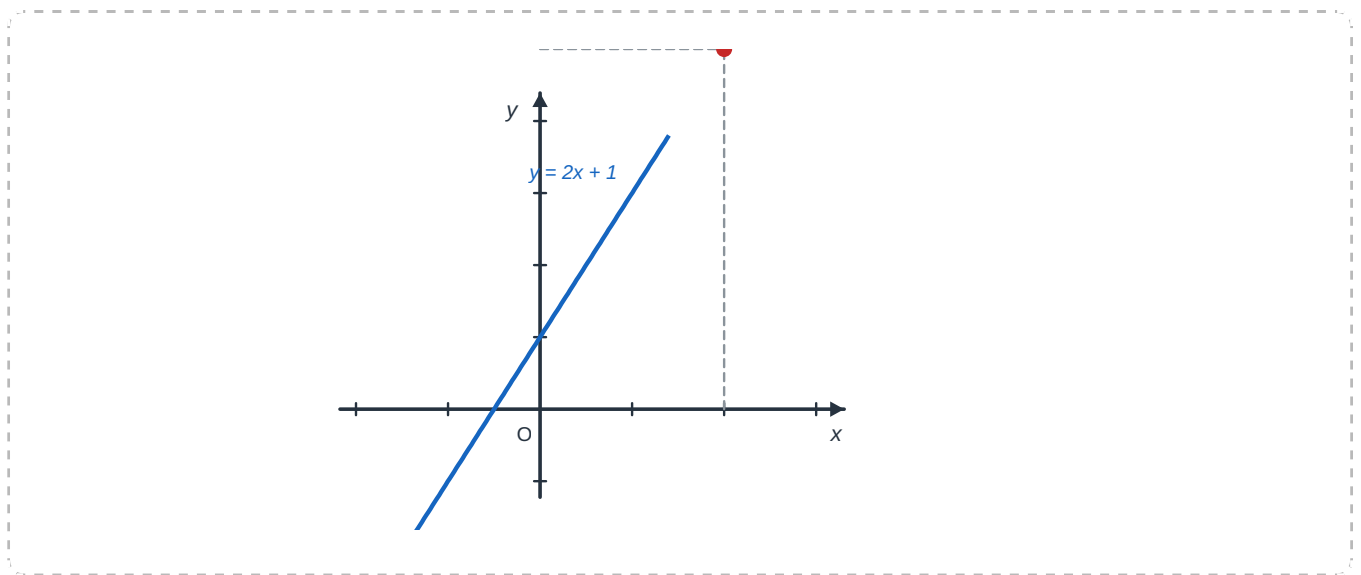
Repère orthonormal et distance

Exercice 17. Dans un repère orthonormal, $A(0; 0)$ et $B(3; 4)$. Calcule la distance AB. (Ch. 8, Ch. 9)

Applications linéaires et affines, lecture graphique

Exercice 18. Une application affine est définie par $f(x) = 2x + 1$. Calcule $f(3)$ puis $f(-2)$. (Ch. 5, Ch. 6)

Exercice 19. Sur le graphique ci-dessous, lis l'image de 2 par la fonction représentée. (Ch. 5)



Pythagore et trigonométrie du triangle rectangle

Exercice 20. Un triangle ABC est rectangle en A, avec $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm. Calcule BC . (Ch. 8, Ch. 9)

Exercice 21. Dans un triangle rectangle, donne la définition du cosinus d'un angle aigu (côté adjacent, hypoténuse). (Ch. 7, Ch. 8)

Solides, aires et volumes

Exercice 22. Calcule l'aire d'un disque de rayon 5 cm (on prendra $\pi \approx 3,14$). (Ch. 9)

Exercice 23. Un pavé droit a pour dimensions 5 cm, 4 cm et 8 cm. Calcule son volume. (Ch. 11)

Exercice 24. Cite trois solides usuels étudiés au collège, puis dis lesquels ont une base circulaire. (Ch. 11)

SECTION A-bis : Je révise l'essentiel de la 3ème

Le test t'a peut-être montré des notions à revoir. Voici, pour les plus utiles en 2nde C, un **rappel court**, un **exemple** et des **exercices**. Travaille surtout les thèmes où tu as eu des difficultés. Les corrigés de ces exercices sont à la fin de cette section.

RAPPEL 1 : Calculer dans $\mathbb{R}$: relatifs, priorités et puissances

Ce qu'il faut se souvenir. Pour multiplier deux relatifs : même signe $\rightarrow$ résultat **positif** ; signes contraires $\rightarrow$ résultat **négatif**. Dans un calcul, on effectue d'abord ce qui est entre **parenthèses**, puis les **puissances**, puis les **multiplications et divisions**, et enfin les **additions et soustractions**. Pour les puissances :

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \text{ et } a^m \div a^n = a^{m-n}.$$

Exemple. $(-6) \times (+4) = -24$; $10 - 2 \times (-3) = 10 + 6 = 16$; $3^2 \times 3^3 = 3^5 = 243$.

Exercices. 1) $(-8) \times (+5)$; 2) $7 - 3 \times (-4)$; 3) $2^4 \times 2^2$; 4) $10^5 \div 10^2$

RAPPEL 2 : Opérer sur les fractions

Ce qu'il faut se souvenir. Pour **additionner** deux fractions, réduis-les au même dénominateur puis additionne les numérateurs. Pour **multiplier**, multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Pour **diviser** par une fraction, multiplie par son **inverse**. Simplifie toujours le résultat.

Exemple. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$; $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$; $\frac{3}{5} \div \frac{6}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{1}{2}$.

Exercices. 5) $\frac{1}{4} + \frac{2}{3}$; 6) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$; 7) $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}$

RAPPEL 3 : La racine carrée et les radicaux

Ce qu'il faut se souvenir. Pour un réel $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est le nombre **positif** dont le carré vaut a . On a $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et $\sqrt{a^2} = a$ (pour $a \geq 0$). Pour **simplifier** un radical, on cherche le plus grand carré parfait qui divise le nombre sous la racine.

Exemple. $\sqrt{36} = 6$; $\sqrt{4 \times 25} = 2 \times 5 = 10$; $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$.

Exercices. 8) $\sqrt{64}$; 9) $\sqrt{16 \times 9}$; 10) Simplifie $\sqrt{50}$.

RAPPEL 4 : Intervalles, valeur absolue et distance

Ce qu'il faut se souvenir. Un **intervalle** regroupe tous les réels entre deux bornes. Le **crochet fermé** [inclut la borne ; le **crochet ouvert**] l'exclut. La **valeur absolue** de x , notée $|x|$, est la distance de x à 0 : elle est toujours positive. La **distance** entre deux réels a et b vaut $|b - a|$.

Exemple. « $-1 \leq x < 4$ » s'écrit $[-1 ; 4[$; $|-5| = 5$; distance entre 2 et 9 : $|9 - 2| = 7$.

Exercices. 11) Écris sous forme d'intervalle : $-3 < x \leq 2$; 12) Calcule $|-12|$ et $|4 - 10|$; 13) Quelle est la distance entre -3 et 5 ?

RAPPEL 5 : Développer, réduire et les identités remarquables

Ce qu'il faut se souvenir. **Développer**, c'est transformer un produit en somme : $k(a + b) = ka + kb$ et $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$. Retiens les trois **identités remarquables** :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 ; (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 ; (a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

Exemple. $4(x + 3) = 4x + 12$; $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$; $(x - 3)(x + 3) = x^2 - 9$.

Exercices. 14) Développe $2(3x - 4)$; 15) Développe $(x + 6)^2$; 16) Développe $(x - 7)(x + 7)$.

RAPPEL 6 : Factoriser

Ce qu'il faut se souvenir. **Factoriser**, c'est transformer une somme en produit. On cherche d'abord un **facteur commun** : $ka + kb = k(a + b)$. On peut aussi reconnaître une identité remarquable, en particulier $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

Exemple. $7x + 7y = 7(x + y)$; $3x^2 + 6x = 3x(x + 2)$; $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$.

Exercices. 17) Factorise $4x + 4y$; 18) Factorise $5x^2 + 10x$; 19) Factorise $x^2 - 49$.

RAPPEL 7 : Équations et inéquations du premier degré dans $\mathbb{R}$

Ce qu'il faut se souvenir. Pour résoudre une équation, on **transpose** : un terme change de signe quand il change de côté du signe « = ». Pour une **inéquation**, même méthode, MAIS quand tu multiplies ou divises les deux membres par un nombre **négatif**, tu dois **changer le sens** de l'inégalité.

Exemple. $2x + 5 = 13 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$; $-3x \leq 12 \rightarrow x \geq -4$ (on divise par -3 , donc on inverse le sens).

Exercices. 20) Résous $4x - 3 = 9$; 21) Résous $3x + 2 = x + 10$; 22) Résous $-2x < 6$.

RAPPEL 8 : Vecteurs, coordonnées et repère orthonormal

Ce qu'il faut se souvenir. Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. **Relation de Chasles** : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Dans un repère, les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont $(x_B - x_A ; y_B - y_A)$. Deux vecteurs $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$ sont **colinéaires** lorsque $xy' - yx' = 0$. Dans un repère **orthonormal**, la distance vaut $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Exemple. $A(1 ; 2)$ et $B(4 ; 6)$: $\overrightarrow{AB}(3 ; 4)$, donc $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

Exercices. 23) $A(2 ; -1)$, $B(5 ; 3)$: coordonnées de $\overrightarrow{AB}$; 24) $\vec{u}(1 ; 2)$ et $\vec{v}(3 ; 6)$ sont-ils colinéaires ? ; 25) Calcule la distance AB de l'exercice 23.

Corrigés de la révision

1. -40 ; 2. $7 - (-12) = 19$; 3. $2^6 = 64$; 4. $10^3 = 1000$

5. $\frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$; 6. $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$; 7. $\frac{4}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$

8. 8 ; 9. $4 \times 3 = 12$; 10. $\sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$

11. $] -3 ; 2]$; 12. 12 et 6 ; 13. $|5 - (-3)| = 8$

14. $6x - 8$; 15. $x^2 + 12x + 36$; 16. $x^2 - 49$

17. $4(x + y)$; 18. $5x(x + 2)$; 19. $(x - 7)(x + 7)$

20. $x = 3$; 21. $2x = 8$, donc $x = 4$; 22. $x > -3$ (on divise par -2 , on inverse le sens)

23. $\overrightarrow{AB}(3 ; 4)$; 24. $1 \times 6 - 2 \times 3 = 0$, donc **oui**, ils sont colinéaires ; 25. $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$

SECTION B : Mes instruments de géométrie

Tu connais déjà tes quatre instruments. En 2^{de} C, tu en auras besoin pour la géométrie du plan (droites, cercles, barycentres, transformations) et pour la géométrie dans l'espace (perspective cavalière). On attend de toi une **figure soignée et précise**.

La règle sert à tracer des segments et des droites, à mesurer et reporter des longueurs, et à construire les axes d'un repère. **L'équerre** sert à tracer et vérifier des angles droits, donc des droites **perpendiculaires** et **parallèles**, et à construire un repère **orthonormal**. **Le compas** sert à tracer des cercles et à **reporter des longueurs** (par exemple la même unité sur les deux axes d'un repère orthonormal). **Le rapporteur** sert à mesurer et construire des angles en degrés.

Garde tes instruments en bon état, le crayon bien taillé, et prends l'habitude de prolonger tes droites au-delà des points et de nommer chaque point par une lettre majuscule. Une figure soignée est souvent la clé d'une démonstration, mais souviens-toi : **une figure peut suggérer une idée, mais elle ne démontre rien** (voir Section C).

SECTION C : Reasonner en 2nde C : le langage du mathématicien (nouveau cette année)

Voici la plus grande nouveauté de la 2nde C. Lis cette section avec attention : elle va te servir toute l'année, dans tous les chapitres. Au lycée scientifique, on ne te demande pas seulement de **trouver** un résultat, mais de **prouver** qu'il est vrai, avec un raisonnement clair.

Je me rappelle : le modèle « Hypothèse → Outil → Conclusion »

Au collège, tu as appris à **démontrer**, c'est-à-dire à écrire un **raisonnement complet** qui part des seules données et n'utilise que des propriétés du cours. Tu suivras encore cette année le même modèle en trois temps.

Étape	Ce que tu cherches	Ce que tu écris
Hypothèses	ce que l'énoncé te donne (sans rien mesurer)	« On sait que... »
Outil	la propriété ou la définition du cours qui s'applique	« Or, si ... alors ... »
Conclusion	ce que tu as le droit d'en déduire	« Donc ... »

Exemple simple. Les vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 6)$ sont-ils colinéaires ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

JE RAISONNE

- **Hypothèse** : $\vec{u}$ a pour coordonnées $(2; 3)$ et $\vec{v}$ a pour coordonnées $(4; 6)$.
- **Outil** : deux vecteurs $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ sont colinéaires si et seulement si $xy' - yx' = 0$.
- **Conclusion** : on calcule $2 \times 6 - 3 \times 4 = 12 - 12 = 0$, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Rédaction type : « On sait que $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 6)$. Or, deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si $xy' - yx' = 0$. On calcule $2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$. Donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. »

On n'a **rien mesuré** : on est parti uniquement des données et d'une propriété du cours. C'est cela, raisonner.

Les connecteurs « et » et « ou »

En mathématiques, les petits mots « et » et « ou » ont un sens précis.

- « **A et B** » est vrai seulement quand **les deux** sont vrais en même temps.
- « **A ou B** » est vrai quand **au moins l'un** des deux est vrai (peut-être les deux). Le « ou » des mathématiques n'est pas exclusif.

Exemple. « x est un entier **et** $x > 0$ » décrit les entiers strictement positifs : 1, 2, 3, ... « $x = 2$ **ou** $x = 5$ » décrit deux possibilités : x peut valoir 2, ou bien 5.

Les quantificateurs : « quel que soit » et « il existe »

Pour parler de **tous** les nombres ou d'**au moins un**, on utilise deux expressions.

- « **Quel que soit** » (ou « pour tout ») annonce que la propriété est vraie **dans tous les cas**.
- « **Il existe** » annonce qu'il y a **au moins un** cas où la propriété est vraie.

Exemple. « **Quel que soit** le réel x , $x^2 \geq 0$ » : le carré de n'importe quel réel est positif ou nul. « **Il existe** un réel x tel que $x^2 = 4$ » : oui, par exemple $x = 2$ (ou $x = -2$).

CE QU'IL FAUT RETENIR

À **retenir**. On écrit ces idées **en français**. Les symboles « $\forall$ » (quel que soit) et « $\exists$ » (il existe) sont des **abréviations commodes** que tu peux rencontrer, mais on n'en fait pas un cours à part : ce sont des outils au service du raisonnement.

Quantificateur : du latin quantus, « combien », il précise sur combien de cas porte la propriété : tous, ou au moins un.

La déduction : « si ... alors ... », condition nécessaire, condition suffisante

Beaucoup de propriétés ont la forme « **si A, alors B** ». Cela veut dire : *chaque fois que A est vrai, B est vrai aussi*. On dit alors que :

- **A est une condition suffisante pour B** : il **suffit** que A soit vrai pour être sûr que B l'est.
- **B est une condition nécessaire pour A** : pour que A soit vrai, il **faut** (c'est nécessaire) que B le soit.

Exemple. « Si un nombre se termine par 0, alors il est divisible par 5. » Se terminer par 0 est **suffisant** pour être divisible par 5 ; être divisible par 5 est **nécessaire** pour se terminer par 0 (mais pas suffisant : 15 est divisible par 5 sans se terminer par 0).

L'équivalence : « A si et seulement si B »

Lorsque l'énoncé direct « **si A, alors B** » et sa réciproque « **si B, alors A** » sont **tous les deux vrais**, on les résume en une seule phrase : « **A si et seulement si B** ». A est alors à la fois **nécessaire et suffisant** pour B : les deux propriétés vont dans les deux sens.

Exemple. « Deux vecteurs sont colinéaires **si et seulement si** leur déterminant est nul. » Cela veut dire à la fois : *s'ils sont colinéaires, alors le déterminant est nul et si le déterminant est nul, alors ils sont colinéaires*.

CE QU'IL FAUT RETENIR

⚠ **Attention !** Ne confonds pas un énoncé « si A alors B » avec sa réciproque « si B alors A ». Une réciproque n'est **pas toujours vraie**. Exemple : « si un nombre se termine par 0, alors il est divisible par 5 » est vrai, mais la réciproque « si un nombre est divisible par 5, alors il se termine par 0 » est **fausse** (15). Avant d'écrire « si et seulement si », vérifie que **les deux sens** sont vrais.

La conjecture : observer, supposer, puis prouver

Un mathématicien commence souvent par **observer** des exemples, puis **suppose** une propriété générale : c'est une **conjecture**. Une conjecture n'est pas encore une vérité : il faut ensuite la **démontrer** (si elle est vraie) ou la **réfuter** (si elle est fausse).

Exemple. Tu calcules $1 + 3 = 4$, $1 + 3 + 5 = 9$, $1 + 3 + 5 + 7 = 16$. Tu **conjectures** : « la somme des premiers nombres impairs est toujours un carré parfait. » C'est une bonne intuition... mais tant que tu ne l'as pas démontrée pour **tous** les cas, ce n'est qu'une conjecture.

Deux règles de logique très utiles

Règle 1 : Un seul contre-exemple suffit pour montrer qu'une affirmation est FAUSSE.

Affirmation : « Tout nombre divisible par 5 se termine par 0. » Il suffit d'un **contre-exemple** : 15 est divisible par 5 mais se termine par 5. **Donc** l'affirmation est fausse. Un seul cas qui ne marche pas suffit.

Règle 2 : Des exemples, même nombreux, ne suffisent PAS pour prouver qu'une affirmation est VRAIE.

Affirmation : « La somme de deux nombres impairs est paire. » On vérifie :

$3 + 5 = 8$; $7 + 9 = 16$; $11 + 1 = 12$... Tous marchent, mais ils ne **prouvent** rien : on n'a pas testé tous les cas (il y en a une infinité). Pour être sûr, il faut une **démonstration générale**.

Vérifier et critiquer

Un bon scientifique **vérifie** toujours son résultat : refais le calcul autrement, contrôle un **ordre de grandeur**, remplace la solution trouvée dans l'équation de départ. Il sait aussi **critiquer** un raisonnement : une démonstration est fausse si elle utilise une **mesure prise sur la figure** au lieu d'une donnée, si elle invoque une propriété qui n'existe pas, si elle confond un énoncé et sa réciproque, ou si elle saute une étape. Cette année, on te demandera parfois de dire si une démarche est correcte et, sinon, d'**expliquer pourquoi**.

CE QU'IL FAUT RETENIR

À toi d'essayer. On affirme : « Quel que soit le réel x , on a $(x + 1)^2 = x^2 + 1$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Si elle est fausse, donne un **contre-exemple** et écris le bon développement. (*Réponse à la fin du chapitre.*)

SECTION D : Réussir mon année au lycée scientifique

Ce qu'on attend de toi en 2nde C

La 2nde C prépare aux séries scientifiques. Trois qualités sont attendues de toi cette année, et tes évaluations en tiendront compte :

- **Décider.** Face à une situation de la vie courante, choisir les bons outils mathématiques pour **prendre une décision** (quel prix, quelle dimension, quel choix).
- **Critiquer.** Face à plusieurs choix, **juger** lequel est le plus pertinent, et le justifier.
- **Modéliser et résoudre.** Face à un problème, le **traduire en mathématiques** (une équation, une fonction, une figure) et le résoudre avec rigueur.

Comment lire un énoncé

1. Lis l'énoncé **en entier** avant d'écrire quoi que ce soit.
2. Repère les **données** : quels nombres, quelles mesures, quelles figures ? Code-les sur un dessin à main levée.
3. Repère la **question** : que demande-t-on ? Cherche le mot de consigne (*calcule, détermine, démontre que, étudie, justifie...*).
4. Demande-toi : **dois-je calculer, construire, ou démontrer ?** Et quel **outil** du cours s'applique ?

Que veulent dire les mots des consignes ?

- **Démontre que / Montre que / Prouve que** : établis par un raisonnement complet que le résultat est vrai. On ne te demande pas de mesurer.
- **Justifie / Explique pourquoi** : donne la raison de ta réponse (une propriété, une donnée).
- **Conjecture / Que peut-on dire de... ?** : propose ce qui te semble vrai, avant de le démontrer.
- **Calcule** : effectue le calcul et donne le résultat (exact si possible).
- **Détermine / Résous** : trouve la (les) réponse(s) à l'aide de tes connaissances.
- **Étudie (une fonction)** : précise son ensemble de définition, ses variations, sa parité... selon ce qui est demandé.
- **Construis / Trace / Représente** : dessine avec précision à l'aide de tes instruments, et code la figure.

Comment rédiger une réponse soignée

1. Écris d'abord tes **hypothèses** (« On sait que... »).
2. Nomme l'**outil** : la propriété ou la définition utilisée (« Or, si ... alors ... »).
3. Tire la **conclusion** (« Donc ... »).
4. N'invoque **que** des propriétés vues en cours, et **jamais** une mesure prise sur la figure.
5. Termine par une **phrase de réponse** claire, avec les unités (cm, m^2 , FCFA, degrés...).
6. **Vérifie** ton résultat (ordre de grandeur, calcul refait, solution remise dans l'équation).

Comment utiliser les corrigés pour progresser

1. Fais toujours l'exercice **toi-même** d'abord, sans regarder le corrigé.
2. Compare ensuite avec le corrigé.
3. Si c'est juste : bravo, continue. Si c'est faux : ne recopie pas le corrigé. Relis la leçon et l'exemple résolu, puis **refais** l'exercice.
4. Si tu ne comprends toujours pas : demande de l'aide à ton professeur ou à un camarade.

Comment réviser toute l'année

Travaille **régulièrement**, un peu chaque jour, plutôt que tout d'un coup avant un devoir. Apprends tes définitions et tes propriétés **par cœur** (tu en as besoin pour citer le bon outil). Entraîne ton **calcul mental** avec la rubrique *Je m'échauffe*. Refais les exemples résolus, puis les exercices « À toi de jouer ! ». À la fin de chaque trimestre, remplis la grille « Où en suis-je ? » pour repérer ce que tu dois revoir.

Les pictogrammes du manuel

Dans chaque chapitre, tu retrouveras les mêmes rubriques, repérées par un pictogramme.

Pictogramme	Rubrique	Ce que c'est
	Je m'échauffe	5 à 10 calculs rapides de tête ; corrigés en bas de page.
	Un peu d'histoire	Encadré culturel reliant le thème aux maths ou à l'Afrique.
	Rappel	Remédiation : rappel d'une notion de 3ème, mini-exemple et exercice.
	Ce qu'il faut retenir	Définitions, propriétés, notations et vocabulaire de la leçon.
	Méthode	Étapes numérotées pour appliquer une technique, comme une recette.
	Je raisonne	Raisonnement rédigé « Hypothèse → Outil → Conclusion » + type de raisonnement.
⚠	Attention !	Signale une erreur fréquente et montre comment l'éviter.
	À toi de jouer !	2 exercices immédiats après chaque exemple ; corrigés en fin de chapitre.
	Trouve l'erreur	Une démarche fausse à repérer, expliquer et corriger.
	Fiche de révision	L'essentiel du chapitre sur une page, pour réviser avant un devoir.
	Situation d'intégration guidée	Une situation complexe résolue pas à pas (une seule fois, au Ch. 2).
	Renvois inter-chapitres	Notes en marge : lien avec un chapitre précédent () ou à venir ().

Tu trouveras aussi à la fin de chaque trimestre un **bilan de compétences** « Où en suis-je ? » où tu coches, pour chaque compétence : ☐ Je sais faire • ⚠ Je dois revoir • Je ne sais pas encore.

CE QU'IL FAUT RETENIR

À retenir pour toute l'année. En 2^{nde} C, on raisonne comme au collège (Hypothèse → Outil → Conclusion), mais avec un langage plus précis : « et », « ou », « quel que soit », « il existe », « si ... alors ... » (condition nécessaire, condition suffisante), « si et seulement si ». On **conjecture**, puis on **prouve** ou on **réfute** par un contre-exemple.

CORRIGÉS

Corrigés du test diagnostic

Vérifie tes réponses. Pour chaque exercice non réussi, note le chapitre indiqué : c'est là que tu reverras cette compétence cette année, avec un encadré Rappel.

Ex. 1. $(-9) + (+14) = +5$; $(-6) \times (-7) = +42$.

Ex. 2. $12 - 5 \times (-2) = 12 - (-10) = 12 + 10 = 22$.

Ex. 3. $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$.

Ex. 4. $2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$; $48\,000 = 4,8 \times 10^4$.

Ex. 5. $\sqrt{49} = 7$; $\sqrt{9 \times 4} = \sqrt{36} = 6$ (ou $3 \times 2 = 6$).

Ex. 6. $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$.

Ex. 7. $[-2; 5[$ (-2 inclus, 5 exclu).

Ex. 8. $|-7| = 7$; $|3 - 8| = |-5| = 5$.

Ex. 9. $4(x + 3) - 2(x - 5) = 4x + 12 - 2x + 10 = 2x + 22$.

Ex. 10. $(x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$; $(x - 4)(x + 4) = x^2 - 16$.

Ex. 11. $3x + 3y = 3(x + y)$; $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$.

Ex. 12. $5x - 8 = 17 \rightarrow 5x = 25 \rightarrow x = 5$.

Ex. 13. $-3x + 1 \leq 10 \rightarrow -3x \leq 9 \rightarrow x \geq -3$ (on divise par -3 , on inverse le sens). On représente par une demi-droite vers la droite, crochet **fermé** en -3 .

Ex. 14. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Ex. 15. $\overrightarrow{AB}(4 - 1; 6 - 2) = \overrightarrow{AB}(3; 4)$.

Ex. 16. $2 \times 6 - 3 \times 4 = 12 - 12 = 0$: **oui**, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Ex. 17. $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

Ex. 18. $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$; $f(-2) = 2 \times (-2) + 1 = -3$.

Ex. 19. L'image de 2 est 5 (le point de la droite d'abscisse 2 a pour ordonnée 5).

Ex. 20. $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$, donc $BC = \sqrt{25} = 5$ cm.

Ex. 21. Le cosinus d'un angle aigu est le quotient : $\cos = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$.

Ex. 22. Aire = $\pi \times r^2 \approx 3,14 \times 5^2 = 3,14 \times 25 = 78,5$ cm².

Ex. 23. Volume = $5 \times 4 \times 8 = 160$ cm³.

Ex. 24. Par exemple : le pavé droit, le cylindre et le cône. Le **cylindre** et le **cône** ont une base circulaire.

Réponse de « À toi d'essayer » (Section C)

L'affirmation « quel que soit le réel x , $(x + 1)^2 = x^2 + 1$ » est **fausse**. **Contre-exemple** : pour $x = 2$, $(2 + 1)^2 = 3^2 = 9$, mais $2^2 + 1 = 5$, et $9 \neq 5$. Le bon développement est $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ (on n'oublie pas le double produit $2x$).

Fais ton bilan !

Compétence testée	Exercices	Chapitre(s) de 2nde C	Réussi ?
Calculer dans $\mathbb{R}$ (relatifs, fractions, puissances)	1–4	Ch. 1	☐ / ☐ /
Racines carrées et radicaux	5–6	Ch. 1	☐ / ☐ /
Intervalles, valeur absolue, distance	7–8	Ch. 1	☐ / ☐ /
Développer, identités remarquables, factoriser	9–11	Ch. 2	☐ / ☐ /
Équations et inéquations du 1er degré	12–13	Ch. 2, Ch. 4	☐ / ☐ /
Vecteurs, coordonnées, colinéarité	14–16	Ch. 3	☐ / ☐ /
Repère orthonormal et distance	17	Ch. 8, Ch. 9	☐ / ☐ /
Applications linéaires/affines, lecture graphique	18–19	Ch. 5, Ch. 6	☐ / ☐ /
Pythagore et trigonométrie	20–21	Ch. 7, Ch. 8, Ch. 9	☐ / ☐ /
Aires, volumes, solides	22–24	Ch. 9, Ch. 11	☐ / ☐ /

Pour chaque ligne où tu as répondu ☐ ou ☐ , va voir le chapitre indiqué dès que tu l'étudieras : tu y trouveras un encadré *Rappel* pour combler cette lacune.